



AKUMA NO PET

Arquitectura de Software y Estrategia para Modernizar Clínicas Veterinarias.

Transformando el caos operativo en claridad digital.

Profesor: Ricardo Aravena

Integrantes: Mario Galarce, Roberto Olguín, Álvaro Quiroz.

Contexto

- Clínicas veterinarias con procesos manuales
- Agendas en papel, WhatsApp, fichas físicas
- Poca trazabilidad de información

Problema

- Duplicidad de información
- Pérdida de tiempo en la gestión
- Poca trazabilidad de pacientes y ventas





El caos analógico

¿Por qué seguir usando papel en un mundo digital? La gestión tradicional frena el crecimiento y la eficiencia de tu clínica.

Desconexión de datos

La agenda de citas (papel o calendarios) no se comunica con las fichas médicas (Excel o físicas), creando silos de información.

Información dispersa

Las ventas, el stock y el historial de pacientes residen en sistemas separados, dificultando una visión integral del negocio.

Ineficiencia y oportunidades perdidas

Esta fragmentación conduce a una operativa ineficiente y a la imposibilidad de aprovechar datos para marketing personalizado.



Objetivo del Proyecto

General

Diseñar e implementar un sistema de gestión híbrido que centralice la operación de la clínica veterinaria Akuma no Pet.

Específicos

- Digitalizar el agendamiento de citas.
- Centralizar fichas clínicas en un repositorio único.
- Integrar ventas de productos con control de inventario.
- Asegurar la trazabilidad de la información del paciente.

Solución Propuesta: Sistema de Gestión Híbrido



Página Web (Clientes)

- Agendar / cancelar citas
- Comprar productos online



Backend (API Django + PostgreSQL)

- Núcleo central, lógica de negocio
- Seguridad JWT, acceso a datos



Sistema de Escritorio (Personal)

- Agenda completa de la clínica
- Fichas clínicas e inventario

Arquitectura del Proyecto

Capa 1 - Datos (Base)

Base de datos PostgreSQL en la nube con respaldos automáticos

Capa 2 - Lógica

API Django con reglas de negocio y endpoints seguros

Capa 3 - Presentación

Interfaces Web y Escritorio para diferentes usuarios

Capa 4 - Procesos

Automatización de recordatorios, correos y reportes

Capa 5 - Seguridad (Superior)

Autenticación JWT, CORS y control de accesos

Metodología de Trabajo



Enfoque Ágil

- Reuniones periódicas (sprints/dailies)
- Priorización por valor
- Adaptación a cambios de requisitos

Funcionalidades Clave



Clientes (Web)

- Agendar y cancelar citas online 24/7
- Comprar en la tienda (e-commerce)



Personal (Escritorio)

- Administrar la agenda centralizada
- Gestionar fichas clínicas digitales
- Controlar inventario



Sistema (Automático)

- Enviar recordatorios de citas por email

Riesgos y Mitigaciones



Riesgo Técnico

Problema: Fallos en integración API/FullCalendar

Mitigación: Pruebas en Staging, uso de mocks, revisión de endpoints



Riesgo Operacional

Problema: Baja adopción del personal

Mitigación: Capacitación, manual, UAT guiado



Riesgo de Seguridad

Problema: Vulnerabilidades OWASP/JWT

Mitigación: Checklist OWASP, pruebas, logs



Riesgo de Plazos

Problema: Retraso en módulos críticos

Mitigación: Buffer de sprint, priorización, control diario



Riesgo Externo

Problema: Cambios de requerimientos

Mitigación: Gestión de cambios, acuerdos semanales

Resultados y Demo



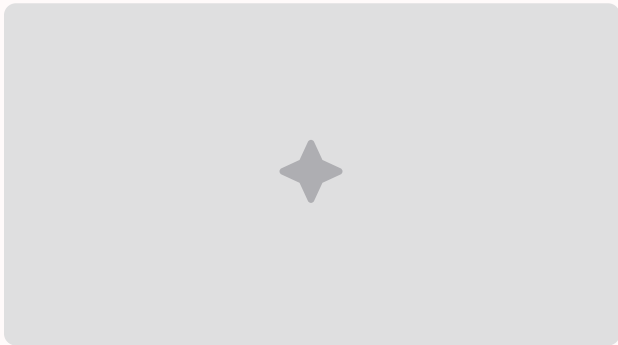
Sistema funcional Web + Escritorio + API



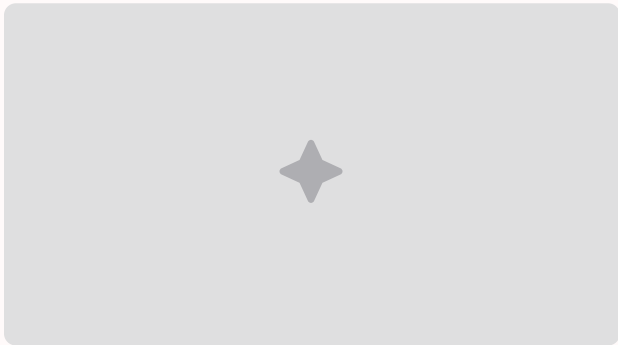
Procesos de agenda y fichas clínicas digitalizados

A continuación se presenta la demostración del sistema en funcionamiento

Sistema de escritorio Akuma No Pet



Agendamiento de cita Akuma No Pet



Experiencia de Usuario (UX) mejorada

De la frustración a la autonomía: un salto cualitativo en la interacción entre la clínica y sus clientes.

1

Antes

Llamadas interminables, esperas en línea, confirmaciones manuales y propensas a errores vía WhatsApp.



2

Ahora

Autonomía total: Iniciar sesión -> Seleccionar Servicio -> Confirmar cita. Simple y rápido.



Además, un e-commerce integrado permite comprar productos cómodamente al mismo tiempo que se gestionan las citas.

Victorias técnicas y de negocio

Akuma no Pet no solo moderniza, sino que también impulsa el crecimiento y la estabilidad de tu clínica.



Excelencia técnica

Un sistema modular, escalable y fácil de mantener, garantizando la sostenibilidad a largo plazo de la inversión.



Expansión de negocio

Apertura de un nuevo canal de ventas 24/7 y una notable mejora en la retención de clientes gracias a la experiencia digital.



Decisiones basadas en datos

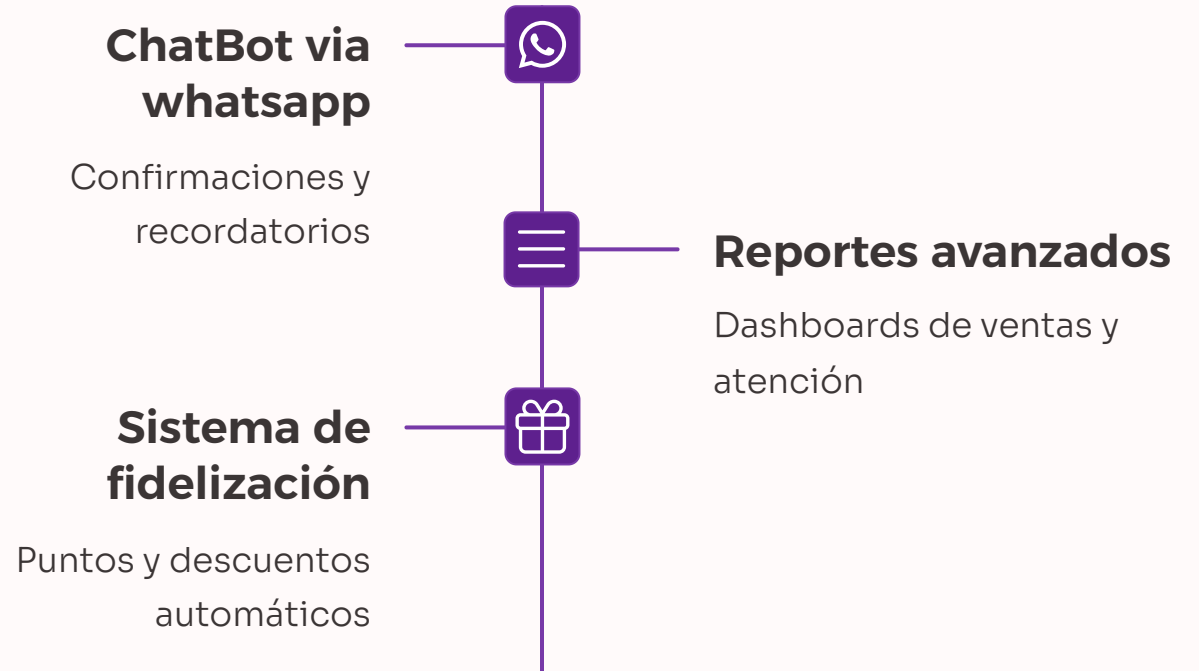
Se establece una base sólida para el análisis de datos, permitiendo tomar decisiones estratégicas futuras con confianza.





Futuras Mejoras

Roadmap de mejoras:





Conclusión

"Una propuesta para que las clínicas pasen de la improvisación a la gestión profesional."

La tecnología no es solo código; es el motor clave para mejorar la relación con los clientes, optimizar operaciones y potenciar la rentabilidad de tu clínica veterinaria.

📱 **¡Akuma no Pet: el futuro de tu clínica comienza hoy!**